

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Адаптивная резонансная теория»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 07.05.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. В чем суть дилеммы стабильности–пластичности в контексте обучения нейронных сетей? Почему традиционные сети (например, с обратным распространением) не решают эту проблему?
Суть: сеть должна сохранять ранее выученные знания (стабильность), но адаптироваться к новым данным (пластичность). Традиционные сети переобучаются на новых примерах, забывая старые (катастрофическая интерференция).
2. Какие три фазы выделяются в процессе классификации в АРТ? Кратко опишите цель каждой фазы.
Фазы: сравнение (проверка сходства входа с шаблонами), распознавание (выбор/активация лучшего нейрона), поиск (поиск нового шаблона при неудаче).
3. Назовите пять функциональных модулей в упрощенной архитектуре АРТ.
Слой F0 (вход), слой F1 (сравнение), слой F2 (распознавание), механизм торможения, адаптивный контроль обучения.
4. Объясните «правило двух третей» в слое сравнения. При каком условии нейрон слоя сравнения возбуждается и выдает единицу?
Правило: нейрон возбуждается, если сходство $S_j \geq \rho$ (параметр) И сумма возбуждающих сигналов $\geq 2/3$ суммы тормозящих ($T_j \leq 2/3 A_j$).
5. В фазе распознавания: как вычисляется активация нейронов слоя распознавания (NET_j)? Как определяется нейрон-победитель?
NET_j = сумма ($I \times w_{ji}$) от слоя сравнения. Победитель — нейрон с max NET_j (при NET_j > 0).
6. Опишите фазу поиска: что происходит, если сходство S ниже параметра сходства ρ ? Как работает механизм торможения неудачного нейрона и переключения на другой?
Если $S < \rho$, активируется поиск: торможение неудачного нейрона (reset), разблокировка других, выбор нового победителя по NET_j до успеха или нового кластера.
7. В чем разница между «быстрым» и «медленным» обучением в АРТ?
Быстрое: полная замена весов при новом шаблоне ($S < \rho$). Медленное: постепенное обновление весов при совпадении ($S \geq \rho$).
8. Почему кластеризация без учителя в АРТ считается более устойчивой, чем, например, в сети Кохонена?
АРТ предотвращает катастрофическую интерференцию через vigilance ρ и поиск, сохраняя старые кластеры; Кохонен перераспределяет кластеры без защиты стабильности.